Silent Voice — Experimento 09: Integração Completa de Ponta a Ponta

1. Objetivo

Integrar todos os módulos já validados em um único fluxo funcional:

- ativação pelo usuário;
- captura dos sinais EMG;
- captura dos movimentos labiais;
- captura do contexto sonoro;
- envio dos dados ao celular;
- execução dos modelos;
- fusão multimodal;
- síntese da voz;
- reprodução no alto-falante.

Este será o primeiro experimento em que o Silent Voice funcionará como um sistema completo.

---

2. Arquitetura integrada

```text id="vr4e2p"
Usuário ativa o dispositivo
↓
ESP32-S3 coleta EMG
↓
UART
Raspberry Pi Zero 2 W
├── recebe EMG
├── captura vídeo
├── mantém buffer de áudio
├── sincroniza os dados
└── envia tudo por USB
↓
Celular Android
├── modelo EMG
├── modelo visual
├── análise de contexto
├── fusão multimodal
└── síntese de voz
↓
USB
Raspberry Pi
↓
Amplificador + alto-falante
```

```
---

## 3. Escopo desta integração

O sistema deverá reconhecer inicialmente:

- Sim;
- Não;
- Água;
- Ajuda;
- Dor;
- Repouso;
- Movimento não intencional;
- Inconclusivo.

O funcionamento será limitado a:

- um usuário;
- ambiente controlado;
- dispositivo conectado ao celular por cabo;
```

```
- vocabulário fechado;
- acionamento manual.

---

## 4. Estados do sistema

O Silent Voice deverá funcionar como uma máquina de estados.

```text id="wm9dh4"
IDLE
  ↓
ARMED
  ↓
CAPTURING
  ↓
TRANSFERRING
  ↓
PROCESSING
  ↓
SPEAKING ou REJECTED
  ↓
COOLDOWN
  ↓
IDLE
```

IDLE

- sistema ligado;
- nenhum dado sendo processado;
- nenhuma voz pode ser emitida.

ARMED

- usuário acionou o botão;
- sistema prepara os sensores e a câmera.

CAPTURING

- EMG, vídeo e contexto são registrados;
- timestamps são sincronizados.

TRANSFERRING

- Raspberry envia a tentativa ao celular.

PROCESSING

- celular executa os modelos e a fusão.
```

SPEAKING

- resultado aceito;
- áudio é enviado e reproduzido.

REJECTED

- baixa confiança;
- falha de sensor;
- dados inválidos;
- discordância entre modalidades.

COOLDOWN

- pequeno intervalo antes de permitir nova tentativa;
- evita repetições e acionamentos acidentais.

---

5. Fluxo completo

1. O sistema inicia em silêncio.
2. O usuário pressiona o botão.
3. O Raspberry envia comando de início ao ESP32.
4. O ESP32 começa a transmitir EMG.
5. O Raspberry inicia a captura do vídeo.
6. O Raspberry congela uma cópia dos últimos 10 segundos de áudio.
7. O usuário articula silenciosamente a palavra.
8. O Raspberry encerra a captura.
9. Os dados são validados.
10. O pacote multimodal é enviado ao celular.
11. O celular executa os modelos.
12. A fusão multimodal gera uma decisão.
13. O celular aceita ou rejeita o resultado.
14. Se aceito, gera o áudio.
15. O áudio retorna ao Raspberry.
16. O Raspberry reproduz no alto-falante.
17. O sistema entra em cooldown.
18. O sistema retorna ao estado inicial.

---

6. Validação antes do envio

O Raspberry deverá verificar:

- dois canais EMG disponíveis;
- câmera funcionando;
- vídeo salvo corretamente;
- buffer de áudio disponível;
- timestamps registrados;
- taxa de perda aceitável;

• duração válida;
• conexão USB ativa.

Se um requisito obrigatório falhar:

```text id="f7k2hy" resultado = inconclusivo
```

```
Nenhum pacote incompleto deverá ser tratado como uma tentativa válida.

---

## 7. Pacote multimodal

O pacote deverá conter:

```text id="b68ruf"
session_id
attempt_id
emg_data
video_data
context_audio
timestamps
capture_quality
device_status
checksums
```

A classe real somente será incluída durante testes controlados.

Em uso normal, o sistema não conhecerá previamente a resposta correta.

---

8. Ordem do processamento no celular

```text id="0evpkk" Validação dos arquivos ↓ Pré-processamento EMG ↓ Pré-processamento visual ↓ Transcrição do contexto ↓ Modelo EMG ↓ Modelo visual ↓ Avaliação de qualidade ↓ Fusão multimodal ↓ Aceitação ou rejeição ↓ Síntese de voz
```

```
Caso uma etapa crítica falhe, as etapas seguintes deverão ser interrompidas.

---

## 9. Regras de decisão

Uma palavra somente será pronunciada quando:

- houver ativação manual;
- EMG indicar tentativa de fala;
- boca for detectada;
```
```

```
- os dados estiverem sincronizados;
- confiança final ultrapassar o limite;
- margem entre a primeira e segunda classe for suficiente;
- nenhuma modalidade indicar repouso;
- não existir erro de hardware.

Caso contrário:

```text id="d0bftj"
Inconclusivo
```

---

10. Interface do aplicativo

A tela principal deverá exibir somente informações essenciais:

```text id="q80qmv" Dispositivo conectado Pronto Capturando Processando Falando Tentativa inconclusiva Erro no dispositivo

```
Durante o modo de desenvolvimento, também poderá mostrar:

- confiança EMG;
- confiança visual;
- contexto reconhecido;
- resultado final;
- tempo de cada etapa.

Esses dados técnicos não precisam aparecer na interface final do usuário.

---

11. Feedback ao usuário

O sistema deverá oferecer feedback sem depender apenas da tela do celular.

Possibilidades:

- LED de estado;
- vibração;
- sinal sonoro curto;
- indicador no hub.

Sugestão inicial:

```text id="s7cax4"
LED apagado: IDLE
LED aceso: CAPTURING
```
```

```
LED piscando: PROCESSING
LED curto duplo: REJECTED
```

A escolha definitiva será feita no experimento de usabilidade.

---

12. Primeira bateria de testes

Executar inicialmente 10 tentativas de cada classe:

- Sim;
- Não;
- Água;
- Ajuda;
- Dor;
- Repouso;
- Movimento não intencional.

Total inicial:

```text id="f9xw02" 70 tentativas

```
Depois, realizar uma segunda bateria com:

```text id="hu8j3t"
30 tentativas por palavra
```
```

---

## 13. Cenários obrigatórios

### Cenário 1 — Palavra reconhecida corretamente

O sistema deverá emitir a palavra certa.

### Cenário 2 — Baixa confiança

O sistema deverá permanecer em silêncio.

### Cenário 3 — Discordância entre EMG e vídeo

O sistema deverá rejeitar ou seguir a regra documentada.

### Cenário 4 — Contexto correto

O contexto poderá ajudar uma decisão ambígua.
```

Cenário 5 — Contexto enganoso

O contexto não poderá substituir a intenção detectada.

Cenário 6 — Movimento involuntário

Nenhuma palavra deverá ser emitida.

Cenário 7 — Cabo removido

A tentativa deverá ser interrompida.

Cenário 8 — Câmera obstruída

O sistema deverá rejeitar.

Cenário 9 — Sensor EMG desconectado

O sistema deverá rejeitar.

Cenário 10 — Repetição rápida

O cooldown deverá impedir duplicação.

---

14. Métricas

Registrar:

- taxa de reconhecimento correto;
- taxa de rejeição;
- taxa de falsos acionamentos;
- taxa de falhas de hardware;
- tempo de captura;
- tempo de transmissão;
- tempo de processamento;
- tempo de síntese;
- tempo total;
- quantidade de tentativas completas;
- quantidade de reconexões;
- estabilidade após uso prolongado.

---

15. Latência

Embora ainda não seja o principal objetivo, o tempo total deverá ser medido.

Etapas:

```text id="ye2aa9" ativação captura transferência pré-processamento inferência fusão síntese reprodução

```
Meta inicial aceitável:

```text id="hvhd8p"
até aproximadamente 5 segundos
```

Esse valor será reduzido posteriormente.

---

16. Critérios de aprovação

O Experimento 09 será aprovado quando:

- todos os módulos funcionarem juntos;
- o sistema completar pelo menos 30 tentativas consecutivas;
- o fluxo funcionar sem internet;
- o fluxo funcionar por cabo;
- palavras aceitas forem reproduzidas corretamente;
- tentativas inválidas forem rejeitadas;
- movimentos involuntários raramente gerarem fala;
- falhas de cabo ou sensor não produzirem saída;
- logs completos forem gerados;
- o sistema retornar corretamente ao estado inicial.

---

17. Possíveis problemas

Sobrecarga do Raspberry

Soluções:

- reduzir resolução;
- evitar processamento pesado no Raspberry;
- enviar dados por tentativa;
- reduzir tarefas simultâneas.

Aplicativo Android lento

Soluções:

- reduzir modelos;
- usar quantização;
- pré-processar parte dos dados;
- diminuir número de frames.

Instabilidade USB

Soluções:

- revisar alimentação;
- usar cabo curto e de qualidade;
- implementar reconexão;
- reduzir tamanho dos pacotes.

Interferência do alto-falante no EMG

Soluções:

- afastar fisicamente os componentes;
- interromper coleta durante reprodução;
- melhorar aterramento;
- revisar cabos e carcaça.

---

18. Entregáveis

Ao final deverão existir:

- firmware integrado do ESP32;
- serviço integrado no Raspberry;
- aplicativo Android funcional;
- protocolo completo;
- máquina de estados;
- logs ponta a ponta;
- relatório de falhas;
- relatório de reconhecimento;
- vídeo demonstrando o fluxo completo;
- lista de limitações do MVP.

---

19. Próximo experimento

`text id="9m4i5h"`
`Experimento 10 — Alimentação, Autonomia e Estabilidade`

O próximo experimento deverá validar:

- consumo de energia;
- bateria;
- reguladores;
- autonomia;
- aquecimento;
- reinicializações;
- uso contínuo;
- segurança da alimentação.